

2026 年全国大学生电子设计竞赛 广东赛区竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）



2026 年 8 月 1 日

摘 要

本设计研制了一种车载平衡滚球运动控制系统。系统以 MSPM0G3507 为主控制器，采用多路灰度传感器和编码器实现小车循迹与速度闭环；OpenMV H7 Plus 完成钢球视觉定位，X42S 闭环步进电机经齿轮齿条调节摆杆倾角，并引入 MPU6050 纵向加速度补偿车体运动扰动。独立摄像机和 Robot-Link 模块实现视频实时传输、录像与回放。测试表明，小车能够完成整圈循迹停车、A-B 段动态平衡、整圈动态平衡及任意指定位置控制；0 点至+5 cm 再至-5 cm 运动用时 5.0 s，最大位置误差 1.0 cm，停车位置偏差 1.0 cm，各项功能达到题目要求。

关键词：循迹小车；钢球控制；机器视觉；闭环步进电机；无线图传

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

一、系统方案

本系统主要由小车运动控制模块、循迹检测模块、钢球视觉检测模块、摆杆执行机构、无线图像传输模块及电源模块组成，下面分别对各模块的方案进行论证与选择。

1、主控制器件的论证与选择

1.1.1 控制器选用

方案一：采用 STM32F103 微控制器。

STM32F103 具有较成熟的开发环境和较丰富的应用资料，能够完成常规的电机控制和传感器采集。但本系统需要同时完成多路循迹信号采集、双路编码器测速、双电机 PWM 控制、惯性测量、串口通信、显示及任务管理，使用该方案需要重新设计软硬件接口。

方案二：采用 C07A 核心板上的 MSPM0G3507 微控制器。

MSPM0G3507 具有较丰富的定时器、PWM、串口、I²C 及 GPIO 资源，可以满足循迹检测、双轮调速、MPU6050 数据采集、OLED 显示和 OpenMV 通信等要求，同时便于利用 SysConfig 完成外设配置。

通过比较，本设计选择方案二，以 MSPM0G3507 作为小车运动控制系统的主控制器。

1.1.2 控制系统方案选择

方案一：采用单控制器集中控制。

由同一控制器完成小车循迹、编码器测速、钢球图像处理及摆杆控制，系统结构较为简单，但图像处理的数据量较大，会增加主控制器负担，影响底盘运动控制的实时性。

方案二：采用 MSPM0G3507 与 OpenMV H7 Plus 组成的分布式控制系统。

MSPM0G3507 负责循迹、测速、底盘驱动、惯性测量和任务管理，OpenMV H7 Plus 负责钢球检测和 X42S 闭环步进电机控制。两个控制器通过串口传递车体纵向加速度信息，使运动控制和视觉处理相互独立。

综合以上两种方案，本设计选择方案二。

2、钢球检测与摆杆执行机构的论证与选择

2.1.1 钢球检测方案选择

方案一：采用普通摄像机配合主控制器进行钢球检测。

该方案需要主控制器完成图像采集、存储和处理，外围接口较为复杂，并会占用较多的运算和存储资源，不利于同时进行小车运动控制。

方案二：采用 OpenMV H7 Plus 进行钢球检测。

OpenMV H7 Plus 集成摄像头和图像处理功能，可以限定感兴趣区域并完成灰度图像处理、目标筛选及钢球位置计算，程序开发和参数调整较为方便。

通过比较，本设计选择方案二，采用 OpenMV H7 Plus 检测钢球位置。

2.1.2 摆杆执行机构方案选择

方案一：采用大扭矩舵机。

舵机控制方法简单，但其机械间隙和控制死区会影响小角度调节精度，难以满足钢球连续平衡控制的要求。

方案二：采用开环步进电机。

开环步进电机具有较高的位置分辨率，但小车运动产生的振动和负载变化可能造成电机失步，使实际位置与指令位置产生累积偏差。

方案三：采用 X42S 闭环步进电机。

X42S 闭环步进电机具有位置反馈，能够降低失步对摆杆控制的影响，并可通过位置指令实现重复定位。电机经齿轮齿条机构带动摆杆升降，结构紧凑，便于控制摆杆倾角。

综合以上三种方案，本设计选择方案三。

3、循迹及图像传输方案的论证与选择

3.1.1 循迹检测方案选择

方案一：采用摄像头进行视觉循迹。

视觉循迹能够获得较完整的赛道信息，但容易受到环境光照变化影响，并需要占用较多的图像处理资源。

方案二：采用多路灰度传感器进行循迹。

多路灰度传感器响应速度快，信号处理简单。利用六路横向检测信号可以计算黑线相对小车中心的位置偏差，另一路信号用于识别起止位置，便于实现差速循迹和准确停车。

通过比较，本设计选择方案二，采用 RYDZ 八通道灰度传感器完成赛道检测。

3.1.2 无线图像传输方案选择

方案一：由 OpenMV 同时完成钢球检测和视频传输。

该方案使用摄像机数量较少，但图像传输会占用 OpenMV 的处理时间和通信资源，可能降低钢球检测及控制程序的实时性。

方案二：采用独立摄像机和 Robot-Link V5.0 MT 模块进行图像传输。

第二摄像机专门采集钢球运动画面，通过 Robot-Link 模块将视频传输至笔记本电

脑；上位机软件完成实时显示、录像和截图，保存的视频可用于回放。该方案与钢球视觉控制相互独立，不影响 OpenMV 的检测帧率。

综合以上两种方案，本设计选择方案二。

二、系统理论分析与计算

1、小车循迹控制的分析

(1) 灰度位置误差计算

RYDZ 八通道灰度传感器中的六路横向探头用于检测赛道黑线。按照探头由左至右的位置，将六路检测量 $s_1 \sim s_6$ 对应的权值设为：

$$p_i = \{-2500, -1500, -500, 500, 1500, 2500\}$$

采用加权平均法计算黑线相对小车中心的位置误差：

$$e_l(k) = \sum s_i(k) p_i / \sum s_i(k)$$

当黑线位于传感器中心时 $e_l(k)$ 接近 0；黑线偏向左侧或右侧时，误差的符号和大小分别反映偏移方向与偏移程度。当六路探头均未检测到黑线时，控制器保持上一次有效偏差的方向，以提高弯道和短时丢线情况下的连续性。另一路灰度信号用于识别起止标志，配合状态机完成启动、计圈和停车控制。

(2) 循迹方向控制

方向控制采用离散 PD 算法，根据当前偏差及偏差变化量计算左右轮差速修正量：

$$u_l(k) = \text{sat}\{[K_p e_l(k) + K_d(e_l(k) - e_l(k-1))]/1000\}$$

其中，比例环节保证小车及时向黑线中心修正，微分环节抑制转向过冲。直线及弯道运行时 K_p 取 4~5， K_d 取 2，差速修正量限幅为 10。设小车线速度为 v 、角速度为 ω 、左右轮速度分别为 v_R 和 v_L ，轮距 $B=214.2 \text{ mm}$ ，则差速运动关系为：

$$v = (v_R + v_L)/2, \quad \omega = (v_R - v_L)/B$$

根据循迹修正量形成左右轮目标速度：

$$v_{R*} = v_0 + \Delta u, \quad v_{L*} = v_0 - \Delta u$$

由此实现小车沿黑色引导线稳定行驶。

(3) 车轮速度闭环控制

左右直流电机均带编码器。控制器每 20 ms 读取一次编码器增量，得到车轮实际速度，并采用增量式 PI 算法调节 PWM 占空比：

$$u(k) = u(k-1) + K_{pv}[e_v(k) - e_v(k-1)] + K_{iv}e_v(k)$$

其中 $K_{pv}=100$ ， $K_{iv}=5$ ，PWM 输出限幅为 0~7000。为克服电机静摩擦和左右驱动差异，右、左电机分别加入 412 和 435 的启动补偿。方向 PD 外环产生两轮目标速度，速

度 PI 内环抑制电池电压、路面阻力和负载变化对车速的影响，从而提高循迹和停车位置的一致性。

2、钢球运动模型与控制分析

(1) 钢球沿摆杆运动模型

设钢球质量为 m 、半径为 r 、转动惯量为 I ，钢球沿摆杆的位移为 x ，摆杆倾角为 θ ，车体沿摆杆方向的加速度为 a 。忽略滚动阻力并认为钢球纯滚动，可得：

$$(m+I/r^2)\ddot{x}=m(g\sin\theta-a\cos\theta)$$

钢球近似为实心球， $I=2mr^2/5$ ，因而：

$$\ddot{x}=5(g\sin\theta-a\cos\theta)/7$$

摆杆工作角度较小时， $\sin\theta \approx \theta$ 、 $\cos\theta \approx 1$ ，模型可简化为：

$$\ddot{x} \approx 5(g\theta - a)/7$$

由上式可知，钢球加速度不仅由摆杆倾角决定，还受小车纵向加速度影响。因此，小车加速或制动时仅采用位置反馈会产生明显滞后，需要引入车体加速度前馈补偿。

(2) 钢球视觉位置估计

OpenMV H7 Plus 在固定感兴趣区域内采集灰度图像，通过阈值分割、形态学滤波和连通域筛选获得钢球中心横坐标 u 。经标定，静态任务中图像比例系数 $k_x=26 \text{ pixel/cm}$ ，中点像素 $u_0=160$ ，则钢球相对 0 点的位置为：

$$x=(u-u_0)/k_x$$

因此+5 cm 和-5 cm 目标位置分别对应约 290 pixel 和 30 pixel。为减小图像噪声及短时遮挡造成的抖动，控制器采用 $\alpha-\beta$ 跟踪器估计位置和速度。设采样周期 $T_s=25 \text{ ms}$ ， $\alpha=0.72$ ， $\beta=0.12$ ，则：

$$\hat{x}_k|_{k-1}=\hat{x}_{k-1}+T_s\hat{v}_{k-1}$$

$$r_k=x_k-\hat{x}_k|_{k-1}$$

$$\hat{x}_k=\hat{x}_k|_{k-1}+\alpha r_k, \quad \hat{v}_k=\hat{v}_{k-1}+\beta r_k/T_s$$

位置估计值用于比例和积分控制，速度估计值用于阻尼反馈，可降低钢球在目标位置附近的往复振荡。

(3) 位置 PID 与加速度前馈控制

设钢球目标位置为 x_r ，位置误差 $e(k)=x_r-x_k$ ，位置 PID 给出的倾角指令为：

$$\theta_{PID}(k)=K_p e(k)+K_i \sum e(k)T_s-K_d \hat{v}_k$$

MSPM0G3507 以 10 ms 为基本控制周期读取 MPU6050 纵向加速度，并通过串口将毫重力单位数据实时发送给 OpenMV。加速度信号经零偏校正和一阶低通滤波处理：

$$a(k)=[a_{mg}(k)-a_0]g/1000$$

$$a_f(k)=\lambda a_f(k-1)+(1-\lambda)a(k), \lambda=0.85$$

由钢球模型可得抵消车体加速度扰动所需的前馈倾角：

$$\theta_{ff}(k)=\arctan[a_f(k)/g]$$

最终摆杆倾角指令为：

$$\theta_c(k)=\text{sat}[\theta_{PID}(k)+s_a\theta_{ff}(k)]$$

其中 s_a 用于统一 MPU6050 安装方向与摆杆正方向。控制程序对 θ_c 进行幅值限制和变化率限制；视觉目标暂时丢失时保持短时预测，超过设定时间后令摆杆缓慢回到水平位置。该控制方法利用实时加速度前馈提前抵消小车启停扰动，再由位置 PID 消除模型误差和稳态位置偏差。

3、摆杆结构及执行机构的计算

(1) 摆杆倾角与升降量关系

摆杆转轴到齿条升降作用点的有效长度 $L=250\text{ mm}$ ，设齿条相对水平位置的升降量为 h ，则摆杆倾角为：

$$\theta=\arcsin(h/L)$$

摆杆铰点距安装基准面的高度为 80 mm ，齿条总长 60 mm ，机构有效升降行程为 50 mm 。因此理论最大倾角为：

$$\theta_{\max}=\arcsin(50/250)=11.54^\circ$$

实际控制中采用较小的倾角限幅，以避免钢球加速度过大或碰撞摆杆端部。

(2) 步进电机脉冲与摆杆倾角换算

X42S 闭环步进电机每转对应 3200 个控制脉冲。机构中电机转过 180° 即 1600 个脉冲时，齿条移动 50 mm ，因此齿条位移分辨率为：

$$\Delta h=50/1600=0.03125\text{ mm/pulse}$$

小角度条件下 $\theta \approx h/L$ ，故单脉冲对应的摆杆角度约为：

$$\Delta\theta \approx 0.03125/250=0.000125\text{ rad}=0.00716^\circ$$

将期望倾角换算为相对水平零位的脉冲指令，可写为：

$$q=8000\sin\theta_c$$

加速度前馈对应的脉冲补偿量近似为：

$$q_{ff}=8000\sin\theta_{ff} \approx 8000a_f/g$$

OpenMV 将位置 PID 输出与加速度前馈量叠加后换算为脉冲位置，随后进行位置限幅、变化率限制和零位校正，并发送给 X42S 闭环驱动器。闭环步进电机的位置反馈能

够抑制车辆振动和负载变化造成的失步误差，提高摆杆重复定位精度。

三、电路与程序设计

1、电路的设计

(1) 系统总体框图

本系统采用分布式控制结构。MSPM0G3507 经 S28A 扩展板连接灰度传感器、编码器、MPU6050、OLED 和 TB6612FNG，完成循迹、速度闭环与任务管理；OpenMV H7 Plus 完成钢球定位和摆杆控制；第二摄像机配合 Robot-Link 独立图传。总体框图如图 1 所示。

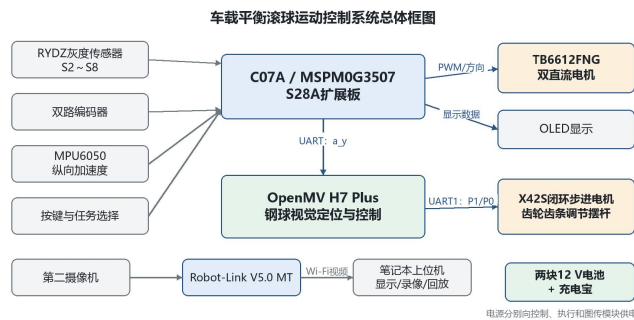


图 1 系统总体框图

(2) 主控制及底盘驱动电路

TB6612FNG 方向端接 PA13、PA14、PA16、PA17，PWMA、PWMB 接 PB2、PB3；电机 A、B 编码器分别接 PA25/PA26 和 PB20/PB24，由编码器反馈实现双轮速度闭环与差速转向。

RYDZ 的 S2~S7 接 PB16、PB17、PA22、PA24、PA27、PA9，S8 接 PA12；MPU6050 的 I²C 和中断端接 PA0、PA1、PA7；OLED 接 PA28、PA31、PB14、PB15。

(3) 钢球检测与摆杆执行电路

MSPM0G3507 经 PB6 (TX)、PB7 (RX) 与 OpenMV UART3 的 P5 (RX)、P4 (TX) 连接，以 115200 bit/s 传送纵向加速度。OpenMV 将位置控制与加速度前馈叠加，经 UART1 的 P1 (TX)、P0 (RX) 向 X42S 发送绝对位置命令，再由齿轮齿条调节摆杆高度。主要连接如图 2 所示。

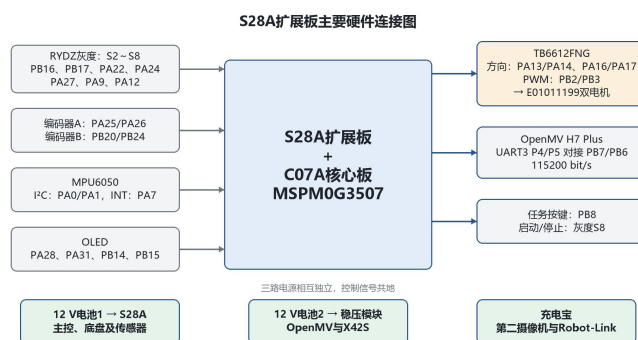


图 2 S28A 扩展板主要硬件连接图

(4) 电源

系统由两块 12 V、2600 mAh 电池和一块充电宝供电：电池 1 经 S28A 供主控、底盘及传感器，电池 2 经稳压模块供 OpenMV 和 X42S，充电宝供第二摄像机与 Robot-Link；各控制接口共地并滤波去耦。

2、程序的设计

(1) 程序功能描述与设计思路

1) MSPM0G3507 程序

MSPM0 以 10 ms 状态机完成任务调度；循迹 PD 和编码器 PI 控制底盘，S8 识别起止位置。纵向加速度发送至 OpenMV，OLED 每 100 ms 刷新，任务结束时短路制动。

2) OpenMV 及图传程序

OpenMV 经阈值分割和 $\alpha - \beta$ 跟踪估计钢球状态，将加速度前馈与位置控制量叠加后，通过 UART 绝对位置命令控制 X42S，目标丢失超时回平；第二摄像机经 Robot-Link 向上位机图传。

(2) 程序流程图

系统软件流程如图 3 所示。

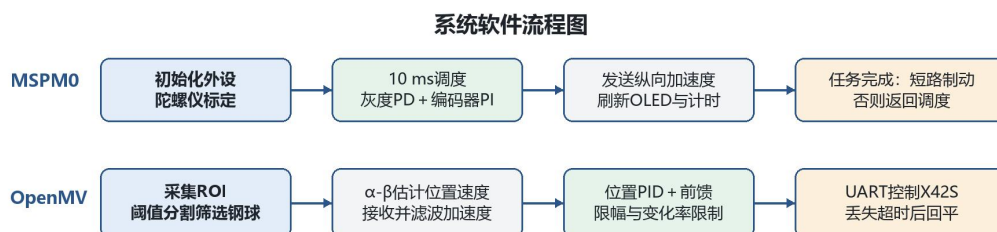


图 3 系统软件流程图

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

(1) 硬件测试

检查 S28A 连接、供电及共地状态，验证传感器、编码器、底盘、OpenMV、X42S 和图传模块。

(2) 软件仿真测试

模拟循迹偏差、车体加速度和目标位置输入，检查状态机、速度 PI、位置 PID、前馈及限幅逻辑。

(3) 硬件软件联调

装车后依次完成空载循迹、A—B 段平衡、携球整圈、指定位置和无线图传联调，每项独立测试 3 次。

2、测试条件与仪器

测试条件：室内普通照明、规定赛道，两块 12 V 电池供电，钢球初始位于 0 点。

测试仪器：卷尺、直尺、秒表、笔记本电脑及 RobotLinkRecorder 图传记录软件。

3、测试结果及分析

(1) 测试结果(数据)

各项功能测试结果如下表所示（每项测试 3 次）：

测试项目	空载循迹	A—B 段平衡	携球整圈	指定位置	无线图传
测试结果	16.0 s 停车 $\leq$ 1.0 cm	7.0 s 偏移 $\leq$ 1.0 cm	26.0 s 未掉落 偏移 $\leq$ 1.0 cm	5.0 s 误差 1.0 cm	10 frame/s 画面稳定

(2) 测试分析与结论

5 项功能均测试 3 次并全部成功，成功率为 100%。结论如下：

- 1、空载循迹一圈用时约 16.0 s，停车偏差 $\leq$ 1.0 cm。
- 2、A—B 段用时 7.0 s，携球整圈用时 26.0 s，钢球偏移 $\leq$ 1.0 cm 且未掉落。
- 3、指定位置用时 5.0 s、误差 1.0 cm；图传约 10 frame/s 且画面稳定。

综上所述，本设计达到设计要求。

五、参考文献

- [1] TEXAS INSTRUMENTS. MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers With CAN-FD Interface: SLASEX6C[Z]. 2026.

- [2] TEXAS INSTRUMENTS. MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual: SLAU846A[Z]. 2023.
- [3] TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION. TB6612FNG Driver IC for Dual DC Motor[Z]. 2014.
- [4] INVENSENSE. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification: PS-MPU-6000A-00, Revision 3.4[Z]. 2013.
- [5] OPENMV. OpenMV Cam H7 Plus Quick Reference[EB/OL]. 2026.
<https://docs.openmv.io/>.
- [6] 深圳市小二极客科技有限公司. Robot-Link V5.0 MT 规格书[Z]. 2022.
- [7] WHEELTEC. C07A 核心板原理图 V1.1 (MSPM0G3507) [Z]. 2025.
- [8] WHEELTEC. C07A 适配 S28A 底板原理图[Z]. 2025.
- [9] WHEELTEC. C07A 搭配 S28A 底板资源分配表[Z]. 2025.

附录 1：电路原理图

(1) 系统主要电气连接原理图

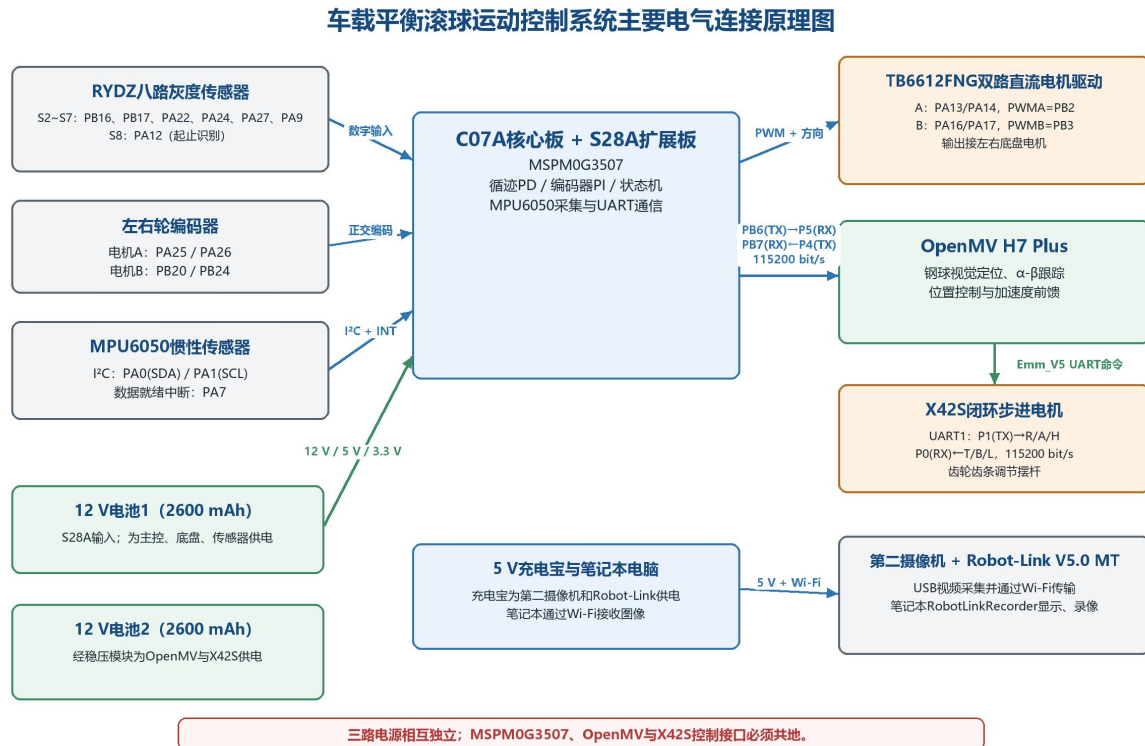


图 A1 系统主要电气连接原理图

The image displays a complex PCB layout for a single-board computer. The layout is organized into several functional blocks, each labeled with a title in Chinese. The components and their connections are as follows:

- Top Section:** Features a microcontroller (U2: MSPM0G3507SPTR) with various pins connected to power (3V3, GND), ground, and other components. It includes a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)).
- Left Section:** Contains a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)). It also includes a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)).
- Right Section:** Features a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)). It also includes a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)).
- Bottom Section:** Contains a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)). It also includes a 3V3 regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)) and a 5V regulator (U7: SPX3819MS-L3-3(MS)).

The layout is highly detailed, showing individual components, their values, and their connections to the PCB pads. The labels are in Chinese, providing a clear description of each component and its function.

11

MSPM0G3507SPTR系统板	电源输入端子（默认焊接U8）	电源开关	12V转5V电源模块接口	电压测量电路									
手柄接口	MPU6050模块接口	超声波模块接口	蓝牙模块接口（二选一默认焊接H8）	电位器接口 舵机接口 雷达通信接口									
预留用户接口	CCD巡线接口	TB6612驱动模块	电机输出+编码器接口	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> TITLE: Sheet_1 </td> <td> REV: 15.0 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Company: WHEELTEC </td> <td> Sheet: 1/1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Date: 2025-07-16 </td> <td> Drawn By: WHEELTEC </td> </tr> </table>	TITLE: Sheet_1		REV: 15.0	Company: WHEELTEC		Sheet: 1/1	Date: 2025-07-16		Drawn By: WHEELTEC
TITLE: Sheet_1		REV: 15.0											
Company: WHEELTEC		Sheet: 1/1											
Date: 2025-07-16		Drawn By: WHEELTEC											

12

(4) TB6612FNG 双路直流电机驱动原理图

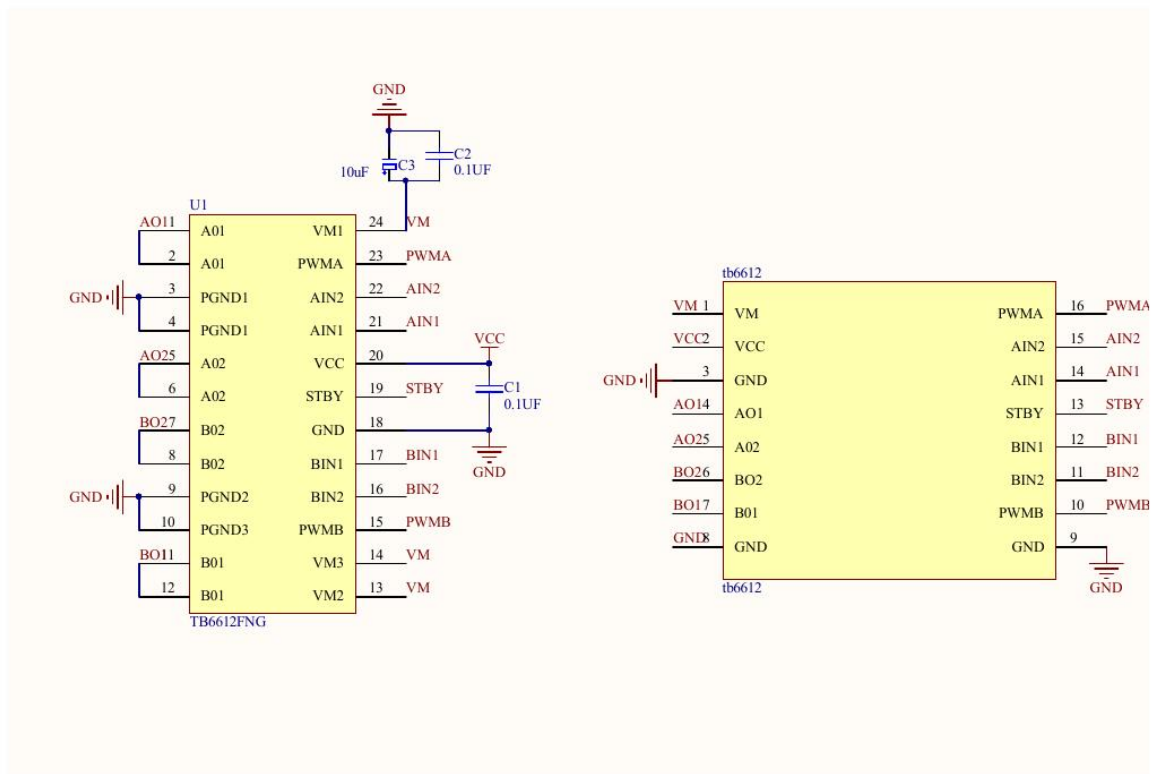


图 A4 TB6612FNG 双路直流电机驱动原理图

附录 2：源程序

本次电子提交仅包含 TI MSPM0G3507 主控工程，压缩包名称为“2026 电赛 H 题_TI 主控源码_MSPM0G3507.zip”。OpenMV 视觉程序和 RobotLinkRecorder 上位机程序暂不列入本次源码附件。

1、工程说明

主控工程基于 MSPM0G3507、TI MSPM0 SDK 和 SysConfig 开发，提供 Keil MDK 工程文件。程序入口为 empty.c，上电后完成时钟、GPIO、PWM、I²C、UART、编码器、MPU6050 及 OLED 初始化，并以 10 ms 任务节拍运行循迹、速度闭环和任务状态机。

2、源文件组成

(1) Application 目录：task_manager、task_1、task_2、task_3、line_follow 和 angle_turn，分别完成任务调度、三项赛题流程、循迹控制及角度转向。

(2) Hardware 目录：board、tracking、mpu6050、imu、imu_uart_link、oled、key 和 led，完成板级接口、传感器采集、显示及人机交互。

(3) 工程根目录：encoder、encoder_pid 和 motion 实现编码器测速、速度 PI 及底盘运动控制；empty.syscfg 与 ti_msp_dl_config.c/h 保存 TI 外设配置。

(4) keil 目录：包含工程文件、启动文件和链接脚本，不包含 Objects 等编译中间文件。

3、关键接口配置

灰度循迹信号为 PB16、PB17、PA22、PA24、PA27、PA9，S8 起止信号为 PA12；左右编码器为 PA25/PA26 和 PB20/PB24；底盘 PWM 为 PB2/PB3；MPU6050 使用 PA0/PA1 的 I²C 和 PA7 中断；PB6/PB7 以 115200 bit/s 与 OpenMV 通信。

4、编译与下载

使用 Keil MDK 打开 keil 目录中的工程文件，确认 MSPM0 SDK 与器件包路径后即可编译；通过 C07A 核心板 SWD 或板载下载接口烧录至 MSPM0G3507。